

SALA 5, Integrantes:

Marlon Ivan Carreto Rivera **201230088**

Mario Alejandro Aguilón Ralda **201532174**

Edvin Estuardo Aguilón Ralda **201532048**

Actividad: Análisis de Casos de Cimentaciones y Excavaciones

CASO 1: Salas Impares

Se proyecta un edificio de 6 niveles con un sótano, destinado a uso mixto (comercial y oficinas), en una zona urbana con edificaciones colindantes a distancias entre 2 y 3 m.

Sistema estructural: pórticos de concreto reforzado.

Área del terreno: ~600 m² (aprox. 20 m × 30 m).

Profundidad (m)	Tipo de suelo	Descripción	N-SPT
0 – 1.5	Relleno	Suelto, heterogéneo	5 – 8
1.5 – 3.5	Arena limosa (SP-SM)	Medianamente densa	12 – 18
3.5 – 7.0	Arcilla (CL)	Blanda a media	6 – 10
7.0 – 12.0	Arena (SP)	Densa	25 – 35
>12.0	Grava (GP)	Muy densa	>50

Nivel freático: 4.0 m

Instructivo de análisis (aplica para ambos casos)

1. Interpretación del perfil geotécnico: Identifique los estratos relevantes y analice su influencia en el comportamiento del sistema de cimentación.
2. • **0–1.5 m:** Relleno suelto → No apto para cimentar.
3. • **1.5–3.5 m:** Arena limosa → Capacidad moderada.
4. • **3.5–7.0 m:** Arcilla blanda → Riesgo de asentamientos.
5. • **>7.0 m:** Arena densa y grava → Estratos competentes.

Segun el análisis: El suelo superficial no es confiable; la cimentación debe apoyarse en estratos profundos.

2. Evaluación del sistema de cimentación: Defina el tipo de cimentación más adecuado y justifique su selección.

Opciones a considerar:

Zapatas aisladas o combinadas

Desventajas:

- Influencia de relleno y arcilla.
- Asentamientos excesivos.
- Excavaciones extensas.
- Riesgo a colindancias.

Losa de cimentación

Ventajas:

- Distribuye cargas.
- Útil con sótano.

Desventajas:

- Aún apoyada sobre arcilla compresible.

Opción recomendada **PILOTES**

Pilotes perforados o micropilotes hasta arena densa/grava (7–12+ m).

Justificación:

- Transfieren carga a estratos competentes.
- Reducen asentamientos.

- **Mejor control de deformaciones.**
- **Menor afectación a vecinos.**
- **Compatibles con sótano.**

3. Nivel de desplante: Proponga una profundidad de desplante y justifique técnicamente su elección.

Elementos a considerar del caso:

- **Sótano requiere excavación aproximada de 3–4 m.**
- **Nivel freático = 4.0 m.**
- **Debe evitarse fundar sobre relleno.**

Recomendación:

Desplante del sótano:

≈ 4.0 m bajo rasante

Esto permite:

- **Eliminar relleno.**
- **Aprovechar parte de arena limosa.**
- **Construir sótano funcional.**

Algo considerar es que la cimentación estructural debe continuar con pilotes hasta 8–12 m.

Justificación:

- **Desplante superficial solo para sótano.**
- **Carga principal transmitida por pilotes.**
- **Reduce excavación profunda general.**

4. Sistema de contención: Proponga un sistema de contención adecuado para la excavación y analice su estabilidad.

Restricciones a considerar:

- Zona urbana.
- Edificaciones colindantes a 2–3 m.
- Excavación de sótano.
- Presencia de agua.

Sistema recomendado:

Muro pantalla o muro de pilotes secantes/ancrados

Opción ideal:

Pantalla de concreto armado + anclajes temporales

Ventajas:

- Control de desplazamientos laterales.
- Seguridad para colindantes.
- Reduce subsidencia.
- Funciona con nivel freático.
- Puede integrarse como muro definitivo.

5. Manejo del agua: Analice la influencia del nivel freático y posibles medidas de control.

Problema a considerar el nivel freático coincide aproximadamente con excavación del sótano.

Riesgos:

- Ingreso de agua.
- Inestabilidad del fondo.
- Licuación local en arenas finas saturadas.
- Presión hidrostática sobre muros.

Medidas recomendadas:

Durante construcción:

Sistema well points o bombeo perimetral

- Descenso temporal del freático.
- Controlado para no afectar vecinos.

Permanente:

- Dren francés perimetral.
- Subdrenes.
- Impermeabilización exterior.
- Losas resistentes a subpresión.

6. Recomendaciones geotécnicas: Proponga medidas para control de asentamientos, estabilidad y proceso constructivo.

Control de asentamientos

- Pilotes a arena/grava.
- Monitoreo topográfico de colindancias.

Excavación

- Secuencial por etapas.
- Anclajes progresivos.

Mejoramiento local

- Sustitución de relleno superficial.
- Concreto de limpieza.

Estudios complementarios

- CPTu o SPT adicionales.
- Ensayos de consolidación en arcilla.